

第七章 微分方程

第一节 微分方程的基本概念 习题 7.1

1. 微分方程 $x^2 y''' + y'' + (y')^3 + 2y^2 = 0$ 的阶是_____ .
2. 若 $y = (Ax + B)e^x$ 是微分方程 $y'' - 2y' = xe^x$ 的一个特解, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 () .
- A. 取得极大值 B. 取得极小值
C. 某个领域内单调递增 D. 某个领域内单调减少
4. 写出下列条件确定的曲线所满足的微分方程:
- (1) 曲线在点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 线段 PQ 被 y 轴平分.
- (2) 曲线上的点 $P(x, y)$ 处的切线与 y 轴交点为 Q , 线段 PQ 长度为 2, 且曲线过点 $(2, 0)$.
- (3) 已知函数 $y = f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$, $x = t (t > 1)$ 与 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体体积为 $V(t) = \pi[t f(t) - 1]$, 求 $f(x)$ 所满足的微分方程.

第二节 可分离变量的微分方程 习题 7.2

1. 选择题

(1) 下列方程可分离变量的是 ().

A. $\sin(xy)dx + e^y dy = 0$; B. $x \sin y dx + y^2 dy = 0$;

C. $(xy+1)dx + y^2 dy = 0$; D. $\sin(x+y)dx + e^{xy} dy = 0$.

(2) 方程 $2ydy - dx = 0$ 的通解是 ().

A. $y^2 - x = C$; B. $y - \sqrt{x} = C$; C. $y = x + C$; D. $y = -x + C$.

(3) 方程 $y' = 3y^{\frac{2}{3}}$ 的通解是 ().

A. $y = (x+2)^3$; B. $y = x^3 + 1$; C. $y = (x+C)^3$; D. $y = C(x+1)^3$

2. 求下列微分方程的通解

(1) $\sqrt{1-x^2} y' = \sqrt{1-y^2}$;

(2) $\sec^2 x \cdot \tan y dx + \sec^2 y \cdot \tan x dy = 0$;

(3) $\frac{dy}{dx} - 3xy = xy^2$;

(4) $(2^{x+y} - 2^x)dx + (2^{x+y} + 2^y)dy = 0$.

3. 求下列微分方程的特解

(1) $y' = e^{2x-y}$, $y|_{x=0} = 0$;

(2) $xy' + y = y^2$, $y|_{x=1} = \frac{1}{2}$

第三节 齐次方程 习题 7.3

1. 求下列微分方程的通解

(1) $xy' = y(\ln \frac{y}{x} + 1)$;

(2) $(x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0$.

(3) $y' - \frac{y}{x} = \tan \frac{y}{x}$

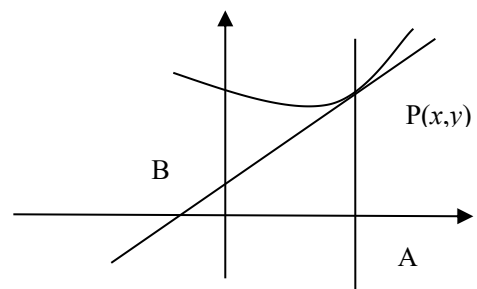
(4) $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$

2. 求下列微分方程的特解

(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - y^2}$, $y|_{x=0} = 1$;

(2) $(y^2 - 3x^2)dy + 2xydx = 0$, $y|_{x=0} = 1$.

3. 求一曲线, 使其任意一点的切线与过切点平行于 y 轴的直线和 x 轴所围成三角形面积等于常数 a^2 .



第四节 一阶线性微分方程 习题 7.4

1. 填空题:

(1) 方程 $x(y'-1)=y$ 的通解是 _____

(2) $(x^2-1)y'+2xy-\cos x=0$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为 _____

(3) 设 $\int_0^x f(t)dt = f(x) - e^x$, 则 $f(x) =$ _____

2. 求下列微分方程的通解

(1) $y' - \frac{y}{x} = x^2$;

(2) $(x^2-1)y' + 2xy - \cos x = 0$;

(3) $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$;

(4) $y' = \frac{y}{2(\ln y - x)}$.

3. 求下列微分方程的特解

(1) $y' - y \tan x = \sec x$, $y|_{x=0} = 0$;

(2) $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$, $y|_{x=\pi} = 1$

4. 设可导函数 $\varphi(x)$ 满足方程 $\varphi(x) \cos x + 2 \int_0^x \varphi(t) \sin t dt = x + 1$, 求 $\varphi(x)$.

第五节 可降阶的高阶微分方程 习题 7.5

1. 填空题

(1) 微分方程 $y^{(4)} = \sin x$ 的通解为 $y =$ _____

(2) $y'' = \sin y$ 经过变换 _____, 可化为一阶微分方程 _____

2. 求下列方程的通解:

(1) $y'' = 2x \ln x$.

(2) $y'' = \frac{2xy'}{x^2 + 1}$;

(3) $yy'' - 2y'^2 = 0$

(4) $y'' = (y')^3 + y'$

3. 求下列方程的特解:

(1) $y'' = y'^2, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -1$

(2) $y'' + 2xy' = e^{-x^2}, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0$

4. 求 $y'' = x$ 的经过 $(0, 1)$ 且在与直线 $y = \frac{x}{2} + 1$ 相切的积分曲线

第六节 高阶线性微分方程 习题 7.6

1. 选择题

(1) 若 y_1 和 y_2 是二阶齐次线性方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的两个特解, 则

$y = C_1y_1 + C_2y_2$ (其中 C_1, C_2 为任意常数) ()

- (A) 是该方程的通解; (B) 是该方程的解
(C) 是该方程的特解 (D) 不一定是该方程的解

(2) 设 y_1, y_2 是方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ (*) 的两个特解, 则下列结论正确的是()

(A) $y_1 + y_2$ 是(*)的解 (B) $y_1 + y_2$ 是方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解

(C) $y_1 - y_2$ 是(*)的解 (D) $y_1 - y_2$ 是方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解

(3) 设 y_1, y_2, y_3 两两线性无关是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 为任意常数, 则该方程的通解为()

(A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$ (B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

(C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$ (D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

(4) 下列函数组线性无关的是()

(A) $x, x+1, x-1$ (B) $0, x, x^2, x^3$

(C) e^{2+x}, e^{x-2} (D) e^{x-2}, e^{2-x}

2. 已知二阶线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个特解 $y_1 = x, y_2 = x^2, y_3 = e^{3x}$,

试求此方程满足 $y(0) = 0, y'(0) = 3$ 的特解.

第七节 常系数齐次线性微分方程 习题 7.7

1. 求下列微分方程的通解

(1) $y'' + y' - 2y = 0$;

(2) $y'' + 6y' + 13y = 0$;

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$;

(4) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$.

2. 求下列微分方程的特解

(1) $y'' - 4y' + 3y = 0, y|_{x=0} = 6, y'|_{x=0} = 10$

(2) $y'' + 25y = 0, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 5$

(3) $y'' - 4y' + 13y = 0, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 3$

3. 某个三阶常系数微分方程 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ 有两个解 e^x 和 x , 求 a, b, c .

4. 求以 $y = (C_1 + C_2x + x^2)e^{-2x}$ 为通解的二阶微分方程.

第八节 常系数非齐次线性微分方程 习题 7.8

1. 填空题:

(1) 微分方程 $y'' + 2y' = x$ 的一个特解形式为_____

(2) 微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^x$ 的一个特解形式为 _____

(3) 微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{3x}$ 的一个特解形式为_____

(4) 微分方程 $y'' + y = \sin x$ 的一个特解形式为_____

2. 微分方程 $y'' - 4y' - 5y = e^{-x} + \sin 5x$ 的特解形式为 ()

(A) $ae^{-x} + b \sin 5x$

(B) $ae^{-x} + b \cos 5x + c \sin 5x$

(C) $axe^{-x} + b \sin 5x$

(D) $axe^{-x} + b \cos 5x + c \sin 5x$

3. 求下列微分方程的特解

(1) $y'' - 3y' + 2y = 5, y(0) = 6, y'(0) = 2$; (2) $y'' + y + \sin 2x = 0, y(\pi) = 1, y'(\pi) = 1$

4. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = e^x + \int_0^x (t-x)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

综合练习题七

1. 填空题:

(1) 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^{2x} f(\frac{t}{2})dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 的非积分表达式为_____

(2) 函数 $y = y(x)$ 的图形在点 $(0, -2)$ 处的切线为 $2x - 3y = 6$, 且 $y(x)$ 满足微分方程

$y'' = 6x$, 则此函数为_____

(3) 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 满足 $y|_{x=0} = 1$ 的特解为_____

(4) 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为_____

2. 选择题:

(1) 方程 $(x+1)(y^2+1)dx + y^2x^2dy = 0$ 是 ().

A. 齐次方程; B. 伯努利方程; C. 线性非齐次方程; D. 可分离变量方程.

(2) 方程 $(x+y)y' = x \arctan \frac{y}{x}$ 是 ().

A. 齐次方程; B. 伯努利方程; C. 线性非齐次方程; D. 可分离变量方程.

(3) 方程 $(y - \ln x)dx + xdy = 0$ 是 ().

A. 非线性方程; B. 伯努利方程; C. 一阶线性非齐次方程; D. 一阶线性齐次方程.

(4) 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + 2y' = \frac{e^x}{1+x^2}$ 的解, 并且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ ().

(A) 在 x_0 的某个领域内单调增加 (B) 在 x_0 的某个领域内单调减少

(C) 在 x_0 取得极小值 (D) 在 x_0 取得极大值

(5) 满足微分方程 $y'' - y = x$, 且在原点处有拐点, 在原点以 x 轴为切线的积分曲线为 ()

(A) $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} - x$

(B) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x - x$

(C) $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} + C_3 - x$

(D) $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - x$

3. 计算题:

(1) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^3$ 的通解.

(2) 求微分方程 $xy' = y(1 + \ln y - \ln x)$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = e$ 的特解.

(3) 设 $\varphi(x)$ 满足微分方程 $\varphi''(x) - 3\varphi'(x) + 2\varphi(x) = xe^{2x}$, 求 $\varphi(x)$.

(4) 求函数 $f(x)$, 使其满足 $f(x) = 2\int_0^x f(t)dt + x^2$.

4. 综合题

(1) 设 $y'' + P(x)y' = f(x)$ 有一特解 $\frac{1}{x}$, 对应的齐次方程有一特解为 x^2 , 试求: $P(x)$, $f(x)$ 的表达式以及此方程的通解.

(2) 在过原点和点 $(2,3)$ 的单调光滑曲线上任取一点, 作两坐标轴的平行线, 其中一条平行线与 x 轴及曲线围成的图形的面积是另一条平行线与 y 轴及曲线围成面积的两倍, 求此曲线方程.

(3). 设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴的正向运动, 物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程.